Hardware και Software

Hardware

Τα φυσικά εξαρτήματα και οι συσκευές, μέσα και έξω από τον υπολογιστή. CPU, RAM, Keyboard και Monitor είναι Hardware.

Software

Τα προγράμματα δίνουν εντολές και συντονίζουν το Hardware. Word, Paint και Windows είναι Software.



Hardware: συσκευές και εξαρτήματα

Συζήτηση: Βλέπω το Word στην οθόνη. Ποιο μέρος μπορώ να αγγίξω;

Οι τέσσερις βασικές λειτουργίες

Είσοδος

Δεδομένα από το περιβάλλον προς τον υπολογιστή.

Επεξεργασία

Η CPU εκτελεί τις εντολές του προγράμματος.

Αποθήκευση

Προσωρινή διατήρηση στη RAM ή διατήρηση αρχείου σε αποθηκευτικό μέσο.

Έξοδος

Παρουσίαση πληροφοριών προς τον χρήστη.



Είσοδος, επεξεργασία, αποθήκευση, έξοδος

Συζήτηση: Πού ανήκει η πληκτρολόγηση και πού η εκτύπωση;

Οι τρεις κύριες μονάδες

CPU / ΚΜΕ

Επεξεργάζεται δεδομένα εκτελώντας εντολές. Λέγεται και microprocessor. Είναι εξάρτημα, όχι ολόκληρος ο «πύργος».

RAM / Κύρια Μνήμη

Γρήγορη, προσωρινή μνήμη κατά την εκτέλεση προγραμμάτων. Το περιεχόμενό της χάνεται χωρίς ρεύμα.

I/O Unit

Συνδέει τα περιφερειακά και μεσολαβεί στην επικοινωνία τους με την CPU.



RAM: κύρια μονάδα προσωρινής μνήμης

Συζήτηση: Ποια μονάδα εκτελεί εντολές και ποια κρατά προσωρινά δεδομένα;

Είσοδος: κείμενο και επιλογές

Keyboard

Εισάγει κείμενο, αριθμούς και εντολές.

Mouse

Στέλνει δεδομένα για κίνηση και πατήματα κουμπιών. Το πρόγραμμα τα μετατρέπει σε επιλογές και εντολές.



Keyboard



Mouse

Συζήτηση: Όταν κάνω κλικ, προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουν τα δεδομένα;

Είσοδος: εικόνα και ήχος

Scanner

Μετατρέπει τυπωμένες εικόνες ή έγγραφα σε ψηφιακά δεδομένα.

Microphone

Εισάγει ήχο στον υπολογιστή.

Web Camera

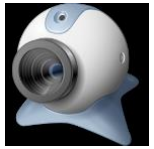
Εισάγει διαδοχικές εικόνες για βίντεο.



Scanner



Microphone



Web Camera

Συζήτηση: Για να ηχογραφήσω τη φωνή μου, αρκούν τα Speakers;

Έξοδος: βλέπω, τυπώνω, ακούω

Monitor

Παρουσιάζει προσωρινά πληροφορίες στην οθόνη.

Printer

Παράγει αντίγραφο σε χαρτί.

Speakers

Παρουσιάζουν πληροφορίες ως ήχο.



Monitor



Printer



Speakers

Συζήτηση: Ποιες δύο διαφορετικές μονάδες παρουσιάζουν την ίδια φωτογραφία;

Περιφερειακές μονάδες αποθήκευσης

Hard Disk

Διατηρεί αρχεία μετά τον τερματισμό. Υπάρχουν εσωτερικοί και εξωτερικοί δίσκοι.

CD / DVD

Φορητά οπτικά μέσα. Χρειάζονται κατάλληλο CD/DVD Drive για ανάγνωση ή εγγραφή.

USB Flash Drive

Μικρό φορητό μέσο αποθήκευσης για μεταφορά και διατήρηση αρχείων.



Hard Disk



CD / DVD



USB Flash Drive

Συζήτηση: Ένας Hard Disk μέσα στο κουτί παραμένει περιφερειακή μονάδα; Γιατί;

RAM και αποθηκευμένο αρχείο

Όσο δουλεύω

Η RAM κρατά προσωρινά δεδομένα για το πρόγραμμα. Οι μη αποθηκευμένες αλλαγές μπορεί να χαθούν με διακοπή ρεύματος.

Όταν αποθηκεύσω

Το αρχείο γράφεται στον Hard Disk ή σε άλλο αποθηκευτικό μέσο. Το αποθηκευμένο αρχείο παραμένει χωρίς ρεύμα.



RAM: προσωρινή



Hard Disk: αποθηκευμένα αρχεία

Συζήτηση: Βλέπω τη ζωγραφιά στο Paint. Αυτό σημαίνει ότι την έχω αποθηκεύσει;

Μία συσκευή με δύο ρόλους

Οθόνη αφής: είσοδος

Το άγγιγμα εισάγει δεδομένα και επιλογές.

Οθόνη αφής: έξοδος

Η οθόνη παρουσιάζει εικόνα και πληροφορίες.

Προσοχή στη διάκριση

Η οθόνη αφής είναι περιφερειακή συσκευή εισόδου–εξόδου. Η I/O Unit είναι κύρια μονάδα επικοινωνίας με τα περιφερειακά.



Tablet με οθόνη αφής

Συζήτηση: Στο πολυμηχάνημα, τι ρόλο έχει ο Scanner και τι ο Printer;

Μία εργασία, πολλές μονάδες

Ηχογράφηση σχολικής ανακοίνωσης

Microphone: είσοδος φωνής. CPU και πρόγραμμα: επεξεργασία, με προσωρινά δεδομένα στη RAM.

Αποθήκευση και ακρόαση

Hard Disk ή USB Flash Drive: διατήρηση αρχείου. Speakers: έξοδος ήχου.

Άλλο παράδειγμα

Για ψηφιοποίηση και εκτύπωση μιας παλιάς φωτογραφίας: Scanner, πρόγραμμα και CPU, αποθήκευση αρχείου, Monitor και Printer.



Είσοδος



Αποθήκευση



Έξοδος

Συζήτηση: Ποια μονάδα θα προσθέταμε για καταγραφή βίντεο;

Σύνοψη: ο ρόλος δίνει την κατηγορία

Κύριες μονάδες

CPU: επεξεργασία. RAM: προσωρινή μνήμη. I/O Unit: επικοινωνία με περιφερειακά.

Περιφερειακά

Προς τον υπολογιστή: είσοδος. Προς το περιβάλλον: έξοδος. Διατήρηση για ανάκληση: αποθήκευση.

Hardware και Software

Οι συσκευές συνεργάζονται ακολουθώντας τις οδηγίες των προγραμμάτων.



Keyboard: είσοδος



Printer: έξοδος



USB Flash Drive: αποθήκευση

Συζήτηση: Ποια συσκευή εισόδου, εξόδου και αποθήκευσης χρησιμοποίησες σήμερα;